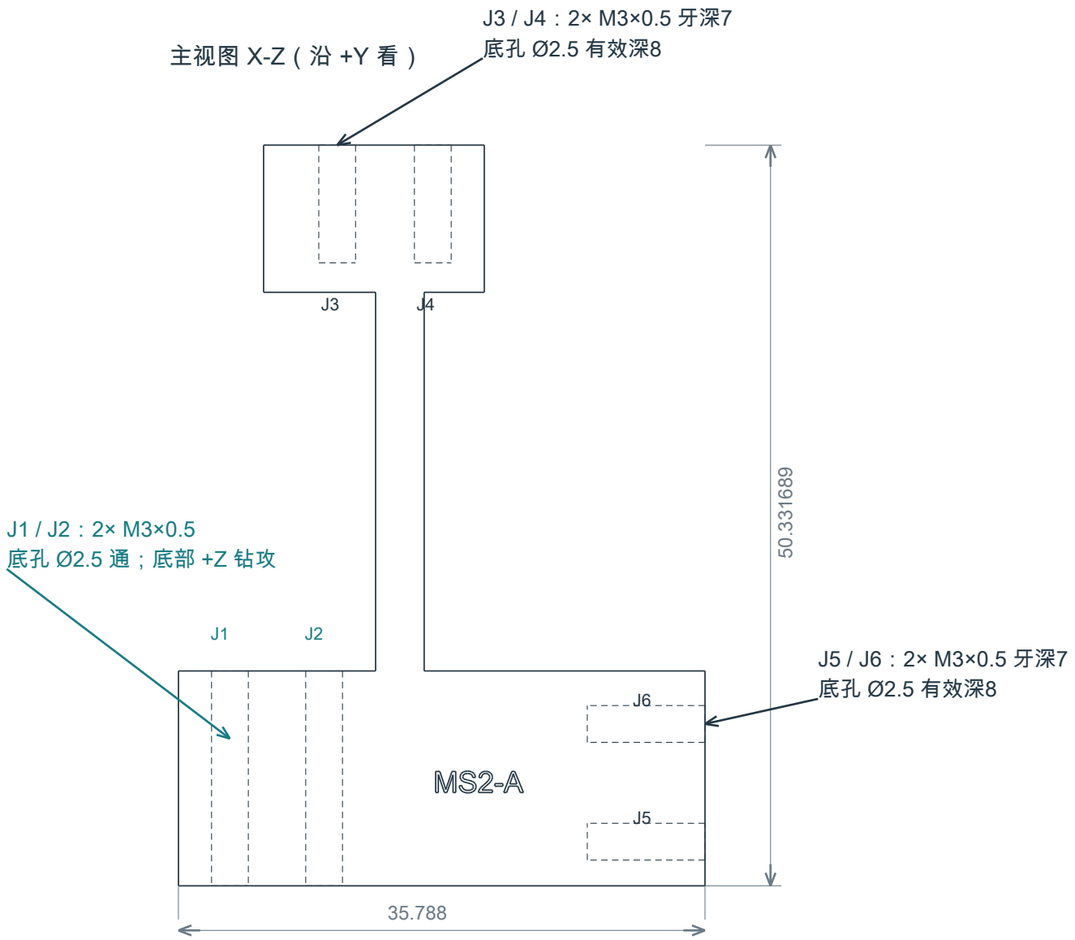
MS2-A R3-THRU | J1 / J2 改贯通螺纹，底面保持完整

MS2-A / R3-THRU / 2026-10-20 / mm / 加工与首件审核版

主视图 X-Z（沿 +Y 看）



右视图 Y-Z（沿 -X 看）



Y = -25 … -20

厚度 5；外轮廓沿用 R2

底视图 X-(-Y)（沿 +Z 看）



孔位表 | 沿用原 raw 坐标与孔 ID

孔	X	Y	入口 Z	钻入 / 规格
J1	-6.888	-22.5	-13	+Z / M3×0.5
J2	-0.488	-22.5	-13	+Z / M3×0.5
J3	0.4	-22.5	37.331689	-Z / M3×0.5
J4	6.9	-22.5	37.331689	-Z / M3×0.5
J5	25.4	-22.5	-10	-X / M3×0.5
J6	25.4	-22.5	-2	-X / M3×0.5

J1/J2：原孔位不变，改 M3×0.5 。

孔段 Z=-13 … 1.6；实体贯通长度 14.6。

从 Z=-13 底面钻攻；上侧接合面孔口去毛刺。

不加工方槽，不使用方螺母，外轮廓保持 R2。

外轮廓顶点表（X,Z），依序闭合

01 (-10.388, -13)

02 (25.4, -13)

03 (25.4, 1.6)

04 (6.312, 1.6)

05 (6.312, 27.331689)

06 (10.4, 27.331689)

07 (10.4, 37.331689)

08 (-4.6, 37.331689)

09 (-4.6, 27.331689)

10 (3.012, 27.331689)

11 (3.012, 1.6)

12 (-10.388, 1.6)

材料 / 表处：6061 铝合金，黑色阳极氧化；继承此 MS2 R2 的专用规范。

标识沿用 MS2-A；修订 R3-THRU 记于图纸和文件。原 STEP 浅字仅表示激光标识，不要求铣字。

J1/J2 全长攻通；选用工作长度覆盖 14.6 mm 实体及切削引导段的丝锥。孔口去毛刺，保护接合平面。

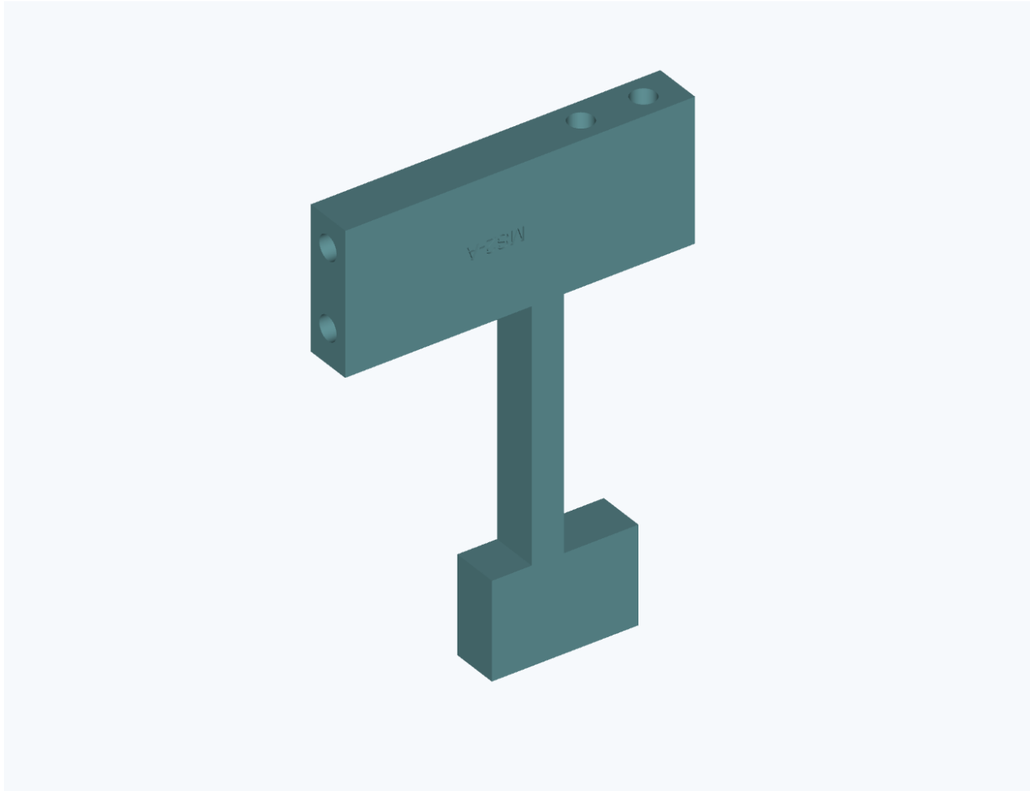
J3/J4/J5/J6 的螺纹配合等级与底孔钻尖余量沿用原待工艺核定状态；不另加通用公差或粗糙度。

本版 STEP SHA256：571c26418670aa06c18188dc534bfd6e97304a7d4a9cb30354d59d7ad0081436

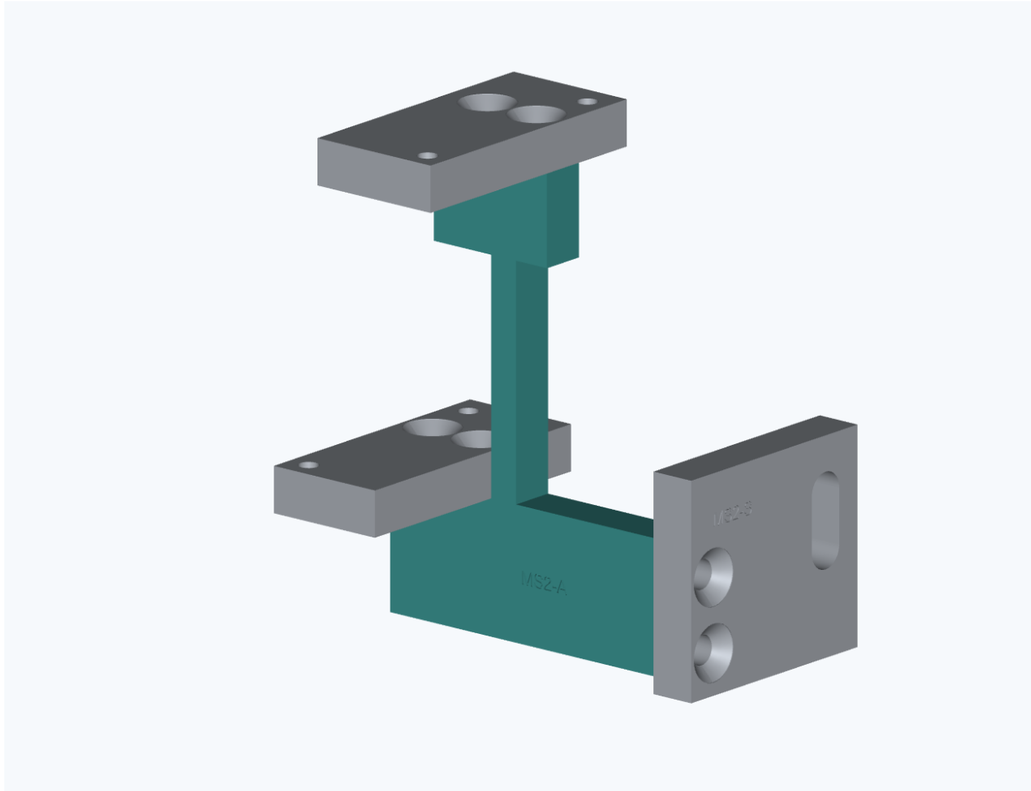
MS2-A R3-THRU | 两孔直接攻通，复用原沉头螺钉

MS2-A / R3-THRU / 2026-10-20 / mm / 加工与首件审核版

底面视角：两只圆形孔口，取消方槽与薄边



支架装配：青色为修改的 MS2-A，原 MS2-L 保留



现在存在哪些问题：

R2 的 J1/J2 为盲螺纹；由原入口钻攻时，上横梁限制工具进入。
方槽方案额外增加加工工序且留下薄边，已取消。

模拟做了什么操作：

保留孔中心，将两孔改 M3×0.5 ，底孔 Ø2.5 通；从底面钻攻。
只延伸原孔，不开方槽、不加螺母；核对 STEP 实体、刀具通道及总装。

模拟结果是什么：

新件为有效单实体，底孔全长14.6贯通；改动限定在两孔延长范围。
37 个其余叶件的回读检查通过；原孔位、接合面、电机及驱动杆位置保留。
原后方完整 Ø25.4 通孔已有遮挡，本次未增加遮挡。

可能在实验中出现的问题：

首件确认全长攻通、阳极后通规与原 M3×10 装配；避免出口毛刺顶起托板。
未进行实物紧固、载荷、刚度或振动测试；不据名义 CAD 宣称强度验收。

部位	原件	R3-THRU 配置	数量
低位托板 J1/J2	DIN7991 M3×10	原件保留	2
J1/J2 螺母	无	无	0
其余4只连接螺钉	DIN7991 M3×10	原件保留	4

装配 1：MS2-A 与原 MS2-L 贴合，清除两孔上侧出口毛刺。
装配 2：使用原 2 颗 DIN7991 M3×10，从上板原沉头孔拧入。
装配 3：交替锁紧，按原顺序安装舵机和镜架。
原上板：厚5；Ø3.2 通孔 / Ø6.2、90°沉头孔均保持。
原螺钉名义旋入5.1；螺钉尖端距底面9.5，不会从底部突出。
STEP 用 Ø2.5 底孔表达螺纹；加工以第一页 M3×0.5 标注为准。